



Crons + Heartbeat – proatividade do agente.

Em *~12min* seu agente passa de "*responde quando chamado*" pra "*trabalha enquanto você dorme*". Os **2 mecanismos de proatividade** que o OpenClaw te dá: *cron* (timing exato · entrega no canal) e *heartbeat* (drift OK · agente decide se age ou fica quieto). Cron criado por comando natural · 4 categorias com 10+ exemplos · **Revisão do Dia** rodando sozinha às 18h · heartbeat batendo a cada 30min · meta-cron que audita os próprios crons. Sem editar crontab, sem decorar sintaxe.

A-HA DESTA AULA

A-HA #4 ENTREGUE

"Ele trabalha sozinho sem eu chamar."

PRE-FLIGHT CHECK

Antes de *apertar play*.

A9 é modular — pré-requisito mínimo é A1 (agente respondendo) e A2 (você já criou seu primeiro cron de health check semanal). A8 ajuda mas não é obrigatória — se ainda não fez skills, o cron continua funcionando, só fica menos poderoso.

- ✓ agente respondendo (A1) com OAuth ativo
- ✓ Telegram conectado com pelo menos 1 tópico (idealmente *Operação*) — A1 cobre DM básico · tópicos vêm da A4 (modular)
- ✓ health check semanal já rodando (A2) — você vai usar como recap visual
- ✓ 1 caso real em mente: *"o que eu queria que ele fizesse sozinho toda semana?"*
- ✓ Telegram aberto em paralelo na hora de assistir — Bloco 4B cria cron ao vivo, você vai querer ver junto

i **Cron ≠ skill ≠ heartbeat.** Skill é o *O QUE* (capacidade reutilizável). Cron é o *QUANDO exato* (agendamento determinístico). Heartbeat é o *RESPIRAR* (poll periódico onde o agente decide se age ou fica quieto). A9 amarra os 3 — skill da A8 + cron + heartbeat = agente proativo. Sem cron nem heartbeat, agente é assistente. Com os dois, é operação 24/7.

ESTRUTURA DA AULA EM VÍDEO

O que você vai aprender em *5 blocos*.

⌚ 2 MIN

Bloco 1 — Cron = super poderes

Cron é o que separa **agente autônomo** de cloud agent (tipo ChatGPT). Cloud agent só responde. Agente com cron trabalha sozinho — de noite, no fim de semana, enquanto você dorme. Lista dos 10 super poderes que cron destrava.

🕒 1.5 MIN

Bloco 2 — Criar por comando natural

Esquece terminal. Esquece crontab. Esquece cron expression. 4 comandos naturais que cobrem 100% do uso: criar · listar · apagar · rodar agora. Você fala natural, agente cuida da técnica.

🕒 3 MIN

Bloco 3 — 4 categorias típicas

Quase todo cron cai em 1 dessas 4: **monitoramento, pesquisa & estudo, sumarização & relatórios, planejamento & reflexão**. 10+ exemplos práticos pra inspirar.

🕒 4 MIN

Bloco 4 — Revisão do Dia + demo

★ Coração da aula. Parte A: o que é Revisão do Dia (recap A7). Parte B: **cron criado ao vivo** · você vê output no Telegram. Parte C: insight de meta-cron — *"funcionário também precisa de supervisor"*.

🕒 1.5 MIN

Bloco 5 — Recap + amarração A10

Recap dos 4 blocos. Frase de fechamento: *"agora você tem funcionário 24/7. Não paga overtime. E ele se audita."* A10: agora ele trabalha sozinho · próxima é segurança operacional pra ele não virar problema.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 1

10 super poderes que cron *destrava*.

A diferença entre cloud agent e agente OpenClaw com cron não é técnica — é de papel. Cloud agent é caixa. Agente com cron é funcionário com agenda. Lista do

que cron permite — fica claro porque sem isso o agente nunca sai do estado "ferramenta de chat":

- ✓ **Trabalhar à noite** sem você ligado
- ✓ **Executar tarefas** em horário definido (não só quando lembrar)
- ✓ **Fazer pesquisas** recorrentes (conteúdo · tendências · concorrência)
- ✓ **Revisar** o que você pediu antes (recall ativo, não passivo)
- ✓ **Auditar** o próprio trabalho (workspace · skills · crons)
- ✓ **Ler ferramentas** (e-mail · calendar · CRM) sem você abrir
- ✓ **Estudar** documentações novas e te avisar do relevante
- ✓ **Analisar próprias memórias** pra aprender mais sobre você
- ✓ **Detectar padrões** em comportamento e dados que você nem viu
- ✓ **Invocar outros agentes** quando precisa de ajuda especializada (A13)



Frase-mãe da A9: *cron = onde você dá super poderes ao agente. Sem cron, ele é assistente. Com cron, ele é operação.*



Recap A2: você já criou seu primeiro cron na A2 — o health check semanal que valida saúde do sistema toda segunda. Hoje você aprende a criar muito mais.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 2

Cron por comando natural — *esquece terminal.*

Aluno tradicional aprende cron escrevendo `0 9 * * 1` e jurando que vai decorar. Não decora. No OpenClaw V2, você fala natural pro agente — ele cuida da sintaxe, da sessão isolada, do delivery channel. **Princípio: você fala natural. Ele cuida da técnica.**

4 comandos naturais que cobrem 100% do uso



PROMPT #1 · CRIAR CRON

COLA NO TELEGRAM

cria um cron toda manhã 8h que olha minhas pendências
e me manda priorizadas



💡 Sempre escreva os prompts de forma mais clara e específica! Assim você evita
confusão e evita erros de interpretação.



PROMPT #2 · LISTAR CRONS

COLA NO TELEGRAM

me lista os crons que eu tenho



💡 Sempre escreva os prompts de forma mais clara e específica! Vale
a pena ser mais detalhista.



PROMPT #3 · APAGAR CRON

COLA NO TELEGRAM

apaga o cron das pendências



💡 Sempre escreva os prompts de forma mais clara e específica! Se você tiver 2 crons
de pendências, especifique qual.



PROMPT #4 · RODAR AGORA

COLA NO TELEGRAM

roda o cron de revisão do dia agora



💡 Sempre escreva os prompts de forma mais clara e específica! Copie e cole o prompt
exatamente como está, sem alterações.



Princípio do bloco: aluno PME nunca precisa entender cron expression. Toda sintaxe técnica fica em Tier 2 (cheatsheet) pra quem quer aprofundar. Default do curso é comando natural.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 3

4 categorias típicas – *10+ exemplos.*

Quase todo cron útil cai em 1 dessas 4 categorias. Antes de criar cron novo, pensa em qual categoria ele vive — ajuda a manter o painel de crons organizado e evita duplicar tarefa entre crons.

1. Monitoramento (saúde do sistema)

- ✓ **Health check semanal** (recap A2) · valida que API key, OAuth, canais e crons tão OK
- ✓ **Auditar workspace mensal** (gancho A6) · agente checa MAPAs, MEMORY, skills e relata o que tá fora do padrão
- ✓ **Auditar os próprios crons** 🌟 · cron que checa se os outros crons rodaram OK nas últimas 24h (Bloco 4C)

2. Pesquisa & estudo

- ✓ **Pesquisas de conteúdo** · tendências do dia no seu nicho · pauta de newsletter
- ✓ **Ler documentação nova** de ferramenta que você usa · agente avisa do que mudou
- ✓ **Analisar próprias memórias** pra aprender padrões sobre você (recap A7)

3. Sumarização & relatórios

- ✓ **Relatório semanal** (vendas · KPIs · métricas operacionais)
- ✓ **Analisar fluxos** (operacionais · conteúdo · comunicação) e propor otimização
- ✓ **Tickets de suporte** · agente lê novos tickets, classifica por categoria + urgência
- ✓ **Newsletter da comunidade** · caso real do openclawzinho — agente compila dúvidas e respostas da semana

4. Planejamento & reflexão

- ✓ **Revisão do Dia** 🌟 · próprio Bloco 4 — cron que dispara fim de tarde e relata o dia
- ✓ **Auditar notas das pessoas** pra ver o que aprenderam · útil pra cohort de mentoria
- ✓ **Toda semana faz uma pergunta** pra te conhecer melhor — agente curador da relação humano-máquina

 **Princípio do bloco:** antes de criar cron, identifica em qual das 4 categorias ele vive. Se não couber em nenhuma, provavelmente não é cron — é skill que você roda manualmente.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 4 · PARTE A

Revisão do Dia — *cron-âncora*.

Revisão do Dia é o cron que vira hábito do agente — equivalente do "fechamento do dia" do empreendedor humano. Roda fim de tarde, agente audita o próprio dia, manda no Telegram tópico Operação. **Você chega de manhã e o agente já preparou amanhã pra você.**

O que a Revisão do Dia faz

1

Lê a daily note do dia

Cruza com memória semântica (recap A7) — agente sabe o que rolou. Se você usou o agente em algum momento do dia, fica registrado.

2

Lista o que ficou pendente

Cruza decisões do dia com pendências — destaca o que foi prometido e ainda não saiu. Sem dramatização: lista direta.

3

Alerta sobre amanhã

Lê calls, deadlines, prazos do dia seguinte. Se tiver call importante, lembra de revisar contexto antes. *Memória externa preventiva.*

Output típico no Telegram tópico Operação



Hoje fiz: X, Y, Z.



Aberto: A, B.



Amanhã: call Cayo 14h sobre VSL — lembrei de revisar antes.



Princípio: aluno chega de manhã, não precisa lembrar de nada — o agente já preparou. Recap A2/A6 ("*agente cuida do próprio ambiente*") ganha aqui versão completa: cuida + relata pra você.



Skill `revisao-do-dia`: existe no kit (verificar `starter-kit/skills/` da release ativa). Se não estiver instalada, o agente cria sob demanda usando `criar-skill` (recap A8).

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 4 · PARTE B (A-HA)

Cron criado *ao vivo*.

Demo central da aula. Aluno fala em prompt natural, agente configura, confirma em < 30s. Você vê na tela o cron sendo criado — momento A-ha emocional: "*ele vai trabalhar enquanto eu durmo*".

Prompt da demo



PROMPT · CRIAR CRON DE PENDÊNCIAS MATINAIS

COLA NO TELEGRAM

cria um cron toda segunda 9h que olha minhas pendências, identifica as 3 mais urgentes pelo prazo, e me manda priorizadas no Telegram. Sessão isolada.



👉 Criado: `pendencias-matinal`. Roda toda segunda 9h em sessão isolada. Vou postar no tópico Operação. **Próxima execução:** segunda 09:00 BRT.

Resposta esperada do agente

Criado: `pendencias-matinal`. Roda toda segunda 9h em sessão isolada. Vou postar no tópico Operação. **Próxima execução:** segunda 09:00 BRT.



A-ha emocional: aluno escreveu 3 linhas e ganhou agente que vai entregar prioridades toda segunda pra sempre. Sem editar arquivo. Sem decorar sintaxe. Sem abrir crontab. *Você fala natural. Ele cuida da técnica.*

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 4 · PARTE C (INSIGHT)

Meta-cron — *quando crons quebram.*

Crons às vezes quebram — modelo retorna erro, ferramenta externa fica fora, prompt não funciona como esperado. Sem auditoria, você só descobre quando alguém reclama (ou pior, quando o relatório que ia chegar segunda não chegou).

Solução — cron de auditoria dos crons

Toda manhã 7h, agente roda auditoria em todos os crons das últimas 24h. Reporta o que rodou OK, o que falhou, e por quê. Você abre o Telegram e vê resumo direto. **Funcionário precisa de supervisor — mesmo se o supervisor for ele mesmo.**



PROMPT · CRIAR META-CRON DE AUDITORIA

COLA NO TELEGRAM

cria um cron toda manhã 7h que checa todos os crons que rodaram nas últimas 24h, lista os que deram OK e os que falharam, e me manda resumo no Telegram tópico Operação.

Se algum falhou, inclui o erro pra eu poder corrigir.



Se quiser inspecionar histórico de cron específico no terminal Managed (uso avançado), o comando OpenClaw é:

Comando técnico (Tier 2)

Se quiser inspecionar histórico de cron específico no terminal Managed (uso avançado), o comando OpenClaw é:



TERMINAL MANAGED

USO AVANÇADO · TIER 2

```
$ openclaw cron list
$ openclaw cron runs --id <id-do-cron>
```

➡ Para ver o histórico de execuções de um cron específico, use o comando openclaw cron runs --id <id-do-cron>



Frase de fechamento do bloco: *you don't trust 100% in cron. But you trust in cron that audits cron.*

APROFUNDAMENTO EXTRA · 2º MECANISMO DE PROATIVIDADE

Heartbeat — o agente que *respira*.

Cron é poderoso pra timing exato ("*toda segunda 9h*") e tarefa isolada. Mas tem casos em que você quer o agente **respirando o dia** — checando 2-3 coisas de leve a cada 30min, decidindo sozinho se vale te interromper ou ficar quieto. Pra isso existe heartbeat.

Como funciona: heartbeat é um poll periódico. A cada N minutos o agente recebe uma "batida" — uma mensagem do tipo "tô vivo, alguma coisa nova?". Ele rotaciona checagens curtas (inbox · calendar · mentions · pendências), e tem 2 saídas possíveis: ou ele **te escreve algo de valor**, ou ele responde `HEARTBEAT_OK` e fica quieto.

Os 2 arquivos que fazem heartbeat funcionar

Heartbeat não é só uma regra solta. Ele se sustenta em 2 arquivos com papéis distintos — entender essa separação é o que evita confusão clássica:

ARQUIVO	FUNÇÃO	QUEM MANTÉM
COMO ele vigia		
<code>HEARTBEAT.md</code>		
O QUE ele vigia		
<code>memory/hot.md</code>		<code>/salve</code>

i **Por que separar:** `hot.md` muda toda hora (você decide algo, agente atualiza). `HEARTBEAT.md` raramente muda (você define comportamento uma vez e ajusta só se ficar barulhento ou silencioso demais). Misturar os 2 = arquivo gigante que ninguém edita. **Aprofundamento:** A7 cobre `hot.md`. A5 amarra com identidade do agente. `HEARTBEAT.md` tem template no Kit pronto pra usar.

Heartbeat vs Cron – quando usar cada um

DIMENSÃO	HEARTBEAT	CRON
Timing		
Tarefa		
Contexto		
Custo API		
Output		
Exemplo		



Regra de bolso: se você quer *"que ele me avise SE acontecer X"*, é heartbeat. Se você quer *"que ele faça X no horário Y"*, é cron. Os dois convivem – agente bom usa os 2.

7 ideias de heartbeat pra você experimentar

O agente sorteia 2-4 dessas por dia (não checa todas em todo heartbeat – senão fica chato). Cada uma é 1 linha em `HEARTBEAT.md` na seção *### Checks rotacionáveis* (template do Kit já vem com lista pronta – você comenta as que não quer):

- ✓ **Inbox triage** — abre Gmail, lista emails não-lidos das últimas 4h, classifica em [urgente / pode esperar / lixo], me avisa só os urgentes
- ✓ **Calendário próximo** — checa próximas 24-48h, me lembra do que tem amanhã 1 dia antes às 18h se eu ainda não confirmei
- ✓ **Mention sweep** — checa LinkedIn/Twitter por menções desde a última checagem, manda só as relevantes pro negócio
- ✓ **Pendências paradas** — lê `pendencias.md`, identifica itens com nome de terceiro parado há 3+ dias, sugere mensagem de follow-up
- ✓ **Memory maintenance** — a cada 3 dias lê últimos `memory/YYYY-MM-DD.md`, extrai aprendizados duráveis pra `MEMORY.md`, remove ruído
- ✓ **Weather guard** — se eu tiver evento externo hoje, checa previsão e me avisa só se tem chance real de chuva
- ✓ **News watch** — checa 2-3 fontes que importam pro meu negócio (newsletters · RSS · feeds), só manda se tiver algo realmente novo desde a última checagem

Quando o agente DEVE ficar quieto

Heartbeat sem regras de silêncio vira spam. Bom heartbeat é silencioso a maior parte do tempo — só fala quando agrega valor real. Estas regras já vêm prontas no `HEARTBEAT.md` do template do Kit — você adapta o tom mas mantém a lógica:

- ✓ **Quiet hours 23h–8h** — só interrompe se for urgência real (ex: deadline em 2h)
- ✓ **Já checkou nos últimos 30min?** — não checka de novo, responde `HEARTBEAT_OK` direto
- ✓ **Nada novo desde a última checagem?** — silêncio (não manda "tudo certo!" gratuito)
- ✓ **Você tá em modo focado** (call · trabalho profundo) — segura mensagem não-urgente pro próximo break
- ✓ **Reach out só quando:** email importante chegou · evento < 2h · achou algo genuinamente interessante · faz > 8h sem dizer nada



Anti-padrão: heartbeat configurado pra "me manda resumo do dia toda hora". Vira ruído. **Bom heartbeat parece silêncio** — você só percebe que ele tá vivo quando ele te alerta de algo real. Se sentir que tá enchendo o saco, abre o `HEARTBEAT.md` e aperta as regras de silêncio.

Configurando heartbeat no seu agente

Diferente de cron (que é `openc1aw cron add`), heartbeat configura via prompt natural — o agente cria/edita `HEARTBEAT.md` e ativa o poll. Cola este prompt:



Quero ativar heartbeat pra você ficar mais proativo no meu dia.

Faz o seguinte:

1. Cria/atualiza `HEARTBEAT.md` na raiz do workspace (template do Kit

já tem base – copia se ainda não existe). Estrutura:

- Frequência: poll a cada 30min entre 8h-22h
- Quiet hours: 22h-8h (só urgência real)
- Checks rotacionáveis (sorteia 2 por heartbeat, nunca todos)

juntos):

- Inbox triage (emails das últimas 4h, só urgentes)
- Pendências paradas (itens com nome de terceiro parado 3+ dias)
- Mention sweep (LinkedIn/Twitter, só se for relevante pro projeto)

- Regras de silêncio padrão (não checa 2x em 30min · silêncio se

nada novo · reach out só com valor real)

2. Pra cada heartbeat, lê `memory/hot.md` pra entender contexto da semana (prioridades, prazos, negociações ativas) antes de decidir

se age ou fica quieto.

3. Mostra como ficou o `HEARTBEAT.md` antes de salvar – eu confirmo.

Depois de aplicado, confirma que tá rodando: me manda ``HEARTBEAT_OK`` no próximo poll mesmo se não tiver nada novo, só pra eu saber que tá funcionando.



i **Heartbeat + cron juntos:** a Amora (segundo cérebro do Bruno) usa os 2. **Cron** pra Revisão do Dia (18h sharp) + health check (segunda 9h) + backup workspace (sexta 17h). **Heartbeat** a cada 30min lendo `hot.md` e checando inbox + pendências + mentions. Cron garante o que **tem** que acontecer. Heartbeat captura o que **pode** valer a pena.

10+

Super poderes que
cron destrava

4

Comandos naturais
cobrem 100%

4

Categorias típicas
de cron

<30s

Pra criar cron via
natural

REFERÊNCIA TÉCNICA

Comandos OpenClaw de cron — *tabela.*

Você não precisa decorar — agente roda por trás. Mas se quiser inspecionar ou debugar no terminal Managed em algum momento, é bom saber que existe.

COMANDO

O QUE FAZ

```
openclaw cron add
```

```
-at
```

```
openclaw cron list
```

```
openclaw cron run --id <id>
```

```
openclaw cron runs --id  
<id>
```

```
openclaw cron edit --id  
<id>
```

```
openclaw cron rm --id <id>
```

```
openclaw cron enable /  
disable
```

```
openclaw cron status
```

Flags úteis

- ✓ `--session isolated` · cron roda em sessão limpa (default · evita poluir contexto atual)
- ✓ `--light-context` · carrega só o essencial (mais rápido, custo menor)
- ✓ `--no-deliver` · executa mas não envia output (útil pra teste)
- ✓ `--at <datetime>` · cron de execução única (em vez de cron expression Unix)



Princípio do curso: 95% dos casos não precisa abrir terminal. Você fala natural pro agente — ele monta as flags certas. Esses comandos ficam aqui pra debugar caso algo dê errado.

ESCOPO DA AULA

O que A9 *não cobre* (e por quê).

A9 fica enxuta de propósito – 12min cobrem fundamento + Revisão do Dia + meta-cron. Tudo o mais entra em aula dedicada onde encaixa melhor:

TÓPICO	ONDE APARECE

TRAVOU? ANTES DE PEDIR AJUDA

Top *problemas comuns da A9.*

Cheatsheet completo: [crons-do-seu-agente.md](#) — 4 categorias com 10+ exemplos · 4 comandos naturais · sintaxe técnica `cron add` (Tier 2) · meta-cron de auditoria.



Não conseguiu resolver com a tabela acima? Joga screenshot/ áudio/vídeo no [grupo Telegram do curso](#). openclawzinho responde em < 30 segundos · humanos em < 5 minutos.

FECHAMENTO

Frase pra colar na *geladeira*.

FRASE-MÃE DA A9

"Cron = super poderes do agente. Cloud agent só responde. Agente com cron trabalha enquanto você dorme — e se audita."

Você sai da A9 com: cron de pendências matinal · Revisão do Dia rodando às 18h · meta-cron de auditoria às 7h. **3 crons são suficientes pra começar.** Vai adicionando conforme aparecer repetição na sua semana.

Anti-hype: não cria 15 crons no day 1. Maioria fica órfã, ninguém revisa, vira ruído no Telegram. *3 crons úteis > 15 crons enroscados.*

Próximo passo: *A10 — Segurança operacional*

8 minutos · modular. Agora ele trabalha sozinho — e isso é exatamente onde a maioria dos problemas reais aparece. A10 cobre os **5 jeitos do seu agente quebrar você de verdade** e como blindar cada um: secrets, APIs externas, canais públicos, prompt injection, recovery. Não é teoria — é checklist defensivo pra agente autônomo.

→ Ir pra Aula 10

TRAVOU? TÁ NO GRUPO DO CURSO

Comunidade Telegram do curso — t.me/courseopenclaw — suporte 24/7 (openclawzinho bot + Bruno e equipe presente). Dúvida sobre essa aula, problemas de setup, ou quer compartilhar como aplicou no seu negócio: bora trocar lá.

PRÓXIMO NÍVEL: PIXEL AI HUB

Aplicar agente pra empresa toda — equipe, governance, escala? [Pixel AI Hub](#): segundo cérebro corporativo, comunidade de empreendedores, +50 skills enterprise, encontros mensais ao vivo. Vagas mensais limitadas.